

Guía de uso del sistema KWL Aqua

Manual de usuario final para evaluación, pruebas y operación básica

Proyecto de gestión, automatización y control de lavandería autoservicio

Documentación de usuario

ÍNDICE

1. Objetivo de esta guía
2. Qué partes tiene el sistema
3. Mapa general de uso
4. Puesta en marcha en Windows con Launcher
5. Puesta en marcha manual con Docker
6. Comprobaciones antes de empezar
7. Acceso a la web pública
8. Entrada al panel privado
9. Selector de lavandería y usuarios demo
10. Roles y permisos
11. Estructura del panel admin
12. Pantalla Inicio: lectura general
13. Inicio: abrir y cerrar tienda
14. Inicio: programador general
15. Máquinas: lectura de tarjetas
16. Estados visibles de las máquinas
17. Flujo de lavadora con monedero/simulador
18. Flujo de lavadora con crédito web
19. Flujo de secadora
20. Ampliación de tiempo
21. Puerta de secadora y pausas
22. Refrigerar y ventilación
23. Simulador IoT: vista general
24. Simulador IoT: controles de máquina
25. Simulador IoT: puerta y luces
26. Cámara
27. Caja
28. Informes de ciclos
29. Informes de evolución

- 30. Estadísticas por tramos
- 31. Usuarios
- 32. Editor Web
- 33. Ajustes técnicos
- 34. Logs
- 35. Adminer y base de datos
- 36. Reset y reinicio de la demo
- 37. Pruebas guiadas completas
- 38. Solución de problemas
- 39. Buenas prácticas
- 40. Glosario final

1. Objetivo de esta guía

Esta guía explica cómo utilizar el sistema KWL Aqua de forma completa, desde la puesta en marcha de la demo hasta la ejecución de pruebas funcionales. Está pensada para usuarios que no tienen por qué conocer la arquitectura interna, pero que necesitan saber qué hace cada pantalla, qué significa cada botón y cómo validar que el sistema responde correctamente.

El sistema gestiona una lavandería autoservicio desde una web. Permite consultar la web pública, entrar al panel privado, controlar máquinas, controlar elementos IoT como puerta y luces, visualizar cámaras, revisar caja, revisar informes, crear usuarios, editar contenido público y ajustar algunos parámetros técnicos.

La guía está escrita con lenguaje semitécnico. Esto significa que se explican los pasos como los ve el usuario, pero también se aclaran los conceptos mínimos que hacen falta para entender por qué ocurre cada cosa. Por ejemplo, se diferencia entre el estado visible de una máquina y los eventos que llegan desde el simulador.

Para las pruebas docentes se recomienda usar la tienda de simulación SIM-01. Esa tienda está preparada con máquinas, datos históricos y configuración de prueba. En un entorno real se usarían las lavanderías físicas, pero el manejo del panel es el mismo.

Idea principal: el usuario maneja la web; el backend decide; el simulador o el dispositivo físico ejecuta y devuelve estado.

Qué se puede comprobar con esta guía

- Que la web pública carga correctamente y permite abrir el acceso privado.
- Que el panel admin permite seleccionar lavandería y navegar por todas las secciones.
- Que las máquinas cambian de estado de forma coherente.
- Que la caja e informes reflejan importes, abonados y totales correctamente.
- Que el simulador reproduce el comportamiento de una lavandería sin hardware físico.
- Que las acciones importantes quedan registradas en logs y auditoría.

2. Qué partes tiene el sistema

El sistema se divide en varias partes. Para usarlo no hace falta modificar código, pero sí conviene entender qué ventana corresponde a cada función. La demo local levanta todos los servicios necesarios dentro de Docker para que el profesor pueda probar el proyecto sin montar la infraestructura real de la lavandería.

La web pública es la parte visible para clientes. Incluye Inicio, Sobre nosotros, Contacto y FAQs. Desde esa web se puede abrir el modal de acceso privado pulsando ENTRAR. El panel privado es la zona de administración, donde se controla la tienda y se consultan datos internos.

El backend es la API del sistema. El usuario normalmente no interactúa con él de forma directa, pero sí puede comprobar que está vivo abriendo la ruta de salud. El backend recibe las peticiones de la web y comunica las órdenes al simulador o a los dispositivos IoT.

El simulador IoT sirve para probar lavadoras, secadoras, puerta, luces y eventos sin tener los ESP32 conectados físicamente. En la demo, cuando se pulsa un botón en la web admin, el simulador debe reflejar el cambio. Del mismo modo, cuando se pulsa un botón en el simulador, la web admin debe actualizarse.

Parte	Uso principal
Web pública	Información y acceso
Panel admin	Control y gestión
Backend	API y lógica
MariaDB	Datos persistentes
Redis	Caché IoT
MQTT	Comunicación IoT
Simulador	Pruebas sin hardware

El principio funcional es sencillo: el usuario no manda corriente directamente a una máquina. El usuario pulsa un botón, el backend valida la acción, se publica el comando MQTT y el dispositivo o simulador responde con estado y eventos.

3. Mapa general de uso

El uso normal empieza levantando la demo. Después se abre la web pública y se entra al panel privado. Desde el panel se selecciona la lavandería activa, normalmente KWL Simulador o SIM-01 durante la evaluación. A partir de ahí se pueden probar las secciones una a una.

Para una prueba completa se recomienda abrir dos pestañas del navegador. En la primera se abre el panel admin. En la segunda se abre el simulador IoT. Así se puede ver a la vez qué orden se envía desde la web y cómo reacciona el simulador.

También es útil abrir una tercera pestaña con el health del backend. Esta ruta permite saber si la API responde. Si la API no responde, la web puede cargar visualmente, pero los datos de máquinas, caja o usuarios no se actualizarán.

Ventana	URL demo
Frontend	127.0.0.1:8081
Simulador	127.0.0.1:8083
Backend	127.0.0.1:8080/health
Adminer	127.0.0.1:8082

Orden recomendado para un profesor

- 1. Arrancar la demo con Launcher o Docker.
- 2. Comprobar que Backend, Frontend y Simulador abren en el navegador.
- 3. Entrar con usuario de profesorado o administrador.
- 4. Seleccionar la lavandería SIM-01 si aparece el selector.
- 5. Probar Inicio, Máquinas y Simulador.
- 6. Revisar Caja, Informes y Logs para validar la trazabilidad.

4. Puesta en marcha en Windows con Launcher

La forma más cómoda de arrancar el proyecto en Windows es usar el archivo Launcher.bat que se incluye en la raíz del proyecto. Este launcher llama a un script de PowerShell que instala o verifica requisitos, arranca Docker Desktop y levanta la demo.

Para usarlo, descomprime el proyecto en una carpeta sin caracteres raros y evita rutas demasiado largas. Abre la carpeta principal y ejecuta Launcher.bat. Si Windows pide permisos de administrador, acepta. Algunas operaciones de WSL y Docker necesitan elevación.

Menú del Launcher

Opción	Uso
1	Instalar WSL + Docker
2	Lanzar demo
3	Estado / logs
Q	Salir

La opción 1 solo se usa la primera vez o cuando el equipo no tiene Docker Desktop preparado. Puede requerir reinicio. Si el ordenador se reinicia, vuelve a ejecutar el launcher y continúa con la opción 2.

La opción 2 arranca la demo. Si ya había contenedores activos, el script los reinicia. Al finalizar muestra las URLs principales: frontend, simulador, backend, Adminer, MQTT y Redis.

La opción 3 muestra el estado de los contenedores y ayuda a ver logs. Es útil si alguna pantalla no carga o si el simulador indica MQTT OFF.

Consejo práctico: antes de abrir la web, espera unos segundos después de lanzar la demo. MariaDB y el backend pueden tardar un poco en estar listos.

5. Puesta en marcha manual con Docker

Si se prefiere no usar el launcher, también se puede arrancar la demo manualmente. Esta opción es útil para testers con algo más de experiencia o para equipos donde Docker ya está instalado.

En Windows se puede abrir PowerShell en la carpeta del proyecto. Después hay que entrar en deploy/demo, crear el archivo .env desde el ejemplo si no existe, y levantar los contenedores con docker compose.

```
cd deploy\demo
copy .env.example .env
docker compose up -d --build
```

En Linux el procedimiento es equivalente. Si Docker requiere permisos de administrador, se usa sudo.

```
cd deploy/demo
cp -n .env.example .env
sudo docker compose up -d --build
```

Para comprobar el estado se puede usar docker compose ps. Si todos los servicios aparecen levantados, se puede abrir el navegador. Si alguno aparece reiniciando, conviene mirar los logs antes de continuar.

```
docker compose ps
curl http://127.0.0.1:8080/health
```

Parar y reiniciar

Para parar la demo sin borrar datos se usa docker compose down. Para reiniciar borrando la base de datos y volviendo al estado inicial se usa down -v. Esta segunda opción es destructiva porque elimina los volúmenes de datos.

```
docker compose down

# Reset completo de base de datos
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```


6. Comprobaciones antes de empezar

Antes de usar la aplicación conviene comprobar que las cuatro entradas principales responden. Si una de ellas falla, el usuario puede confundirse pensando que es un error de la web cuando realmente falta un servicio.

Servicio	Comprobación
Frontend	Carga la web pública
Backend	Devuelve health
Simulador	Muestra panel IoT
Adminer	Abre login BD

La comprobación más importante es el backend health. Debe abrirse en <http://127.0.0.1:8080/health>. Si no responde, no funcionarán login, máquinas, caja, informes ni usuarios. Si responde pero el simulador marca MQTT OFF, el problema está en la comunicación IoT.

Cuando se abre el simulador, debe verse una insignia MQTT: ON si está conectado al broker. Redis también puede mostrar ON. Si Redis estuviera OFF pero el backend funciona, el sistema puede seguir operando con fallback a base de datos; aun así, para la demo completa lo normal es que Redis esté operativo.

En el frontend, la web pública debe abrir en <http://127.0.0.1:8081/index.html>. Desde ahí se accede al panel privado pulsando ENTRAR.

7. Acceso a la web pública

La web pública es la parte que vería un cliente. No es una pantalla de mantenimiento, sino una web informativa. Incluye navegación superior con Inicio, Sobre nosotros, Contacto y FAQs. En móvil aparece un menú adaptado.

La página Inicio muestra la marca KWL Aqua y el contenido principal configurable desde el Editor Web. La página Sobre nosotros explica la lavandería. La página Contacto permite enviar un mensaje mediante el formulario. La página FAQs muestra preguntas frecuentes editables.

En la parte superior y en el pie de página aparece el botón ENTRAR. Ese botón no lleva directamente a una ruta secreta, sino que abre el modal de acceso privado. En ese modal se introduce correo y contraseña.

Qué debe comprobar un tester

- El menú carga correctamente en escritorio y móvil.
- El botón ENTRAR abre el modal Acceso privado.
- El formulario de Contacto permite escribir nombre, correo y mensaje.
- La página FAQs muestra las preguntas definidas en el Editor Web.
- El botón de tema permite cambiar el aspecto si está disponible.

Si el backend no responde, la web pública debe seguir cargando. Lo que puede no cargarse es el contenido dinámico que depende de la API, como textos editados desde el panel.

8. Entrada al panel privado

Para entrar al panel privado, pulsa ENTRAR en la web pública. Se abrirá una capa llamada Acceso privado con dos campos: Correo electrónico y Contraseña. Introduce las credenciales y pulsa ENTRAR.

Usuario	Contraseña
admin@gmail.com	admin
profes.simulador@gmail.com	profes

El usuario admin@gmail.com es un administrador global de la demo. Puede ver varias lavanderías y acceder a todas las secciones. El usuario profes.simulador@gmail.com está pensado para evaluación sobre la tienda de simulación.

Si el login falla, la pantalla mostrará un mensaje indicando credenciales inválidas o backend no disponible. En ese caso hay que revisar que el backend esté levantado y que se está usando la URL correcta de la demo.

Al iniciar sesión correctamente, el navegador guarda un token en localStorage. A partir de ese momento se redirige al panel admin. Si se pulsa Cerrar sesión, se elimina el acceso y se vuelve a la web pública.

No se debe compartir una sesión iniciada. Para una prueba limpia, cada profesor o tester debería entrar con sus propias credenciales de demo.

9. Selector de lavandería y usuarios demo

En la barra superior del panel privado aparece un selector de lavandería cuando el usuario tiene acceso a más de una tienda. Si el usuario solo tiene una tienda asignada, el selector puede ocultarse y mostrarse directamente la ubicación o nombre de la lavandería.

Para las pruebas del simulador se debe usar la lavandería SIM-01 o KWL Simulador. El sistema intenta preferir esa lavandería en las pantallas de Inicio, Máquinas, Programador y Cámara cuando no hay una selección guardada previamente.

Si se cambia de lavandería desde el selector, la página se recarga para que todos los datos correspondan a la nueva tienda. Esto evita mezclar máquinas, caja o configuración de una tienda con otra.

Lavanderías de la demo

Código	Uso
FLEM-01	Tienda real/demo
PUEB-01	Tienda real/demo
SIM-01	Simulador

Si eres profesor y solo vas a validar el comportamiento sin hardware, trabaja siempre con SIM-01. Las máquinas L1, L2, L3, S1 y S2 están creadas para esa tienda.

10. Roles y permisos

El panel distingue roles. Esto permite que no todos los usuarios puedan tocar la configuración completa. En la demo se usan principalmente ADMIN y OPERADOR. También existe lógica para SUPERADMIN cuando el usuario tiene permisos globales.

Rol	Acceso general
ADMIN	Gestión completa
OPERADOR	Operación diaria
SUPERADMIN	Multitienda

Un ADMIN puede entrar en Inicio, Máquinas, Programador, Cámara, Caja, Informes, Usuarios, Logs, Editor Web y Ajustes. Es el perfil recomendado para evaluación porque permite probar todo el sistema.

Un OPERADOR puede usar las pantallas operativas básicas como Inicio, Máquinas, Programador, Cámara y Logs. No debe gestionar usuarios, informes económicos o ajustes técnicos.

En la sección Usuarios se pueden crear usuarios nuevos, editar datos, activar o desactivar cuentas y asignar tiendas. Esta pantalla solo está disponible para perfiles con permiso de administración.

Para corregir o revisar el TFC se recomienda usar ADMIN. Para simular uso de empleado, se recomienda crear un OPERADOR y comprobar que no ve las secciones restringidas.

11. Estructura del panel admin

El panel admin tiene una barra lateral izquierda y una barra superior. La barra lateral agrupa las secciones en Domótica, Contabilidad y Gestión. En pantallas pequeñas puede aparecer un botón de menú para abrir o cerrar la navegación.

La barra superior muestra las migas de navegación, el selector de lavandería y la ubicación activa. Esto es importante: antes de tocar máquinas o caja, revisa que estás en la lavandería correcta.

Secciones principales

Sección	Uso
Inicio	Resumen y tienda
Máquinas	Lavadoras/secadoras
Programador	Puerta/luces
Cámara	Vigilancia
Caja	Ingresos
Informes	Ciclos y evolución
Usuarios	Permisos
Logs	Auditoría
Editor Web	Contenido público
Ajustes	Parámetros técnicos

El botón Cerrar sesión está en la parte inferior del menú lateral. Debe usarse al terminar una prueba si otra persona va a usar el mismo ordenador.

12. Pantalla Inicio: lectura general

La pantalla Inicio es el panel principal. Muestra una vista general del estado de la tienda, las máquinas y el servidor. Está pensada para comprobar rápidamente si la lavandería está funcionando y si los servicios están conectados.

En la parte superior izquierda aparece una tarjeta de cámara con la imagen de la tienda si está configurada. Debajo aparecen botones rápidos Puerta y Luces junto a sus estados ON/OFF. Estos controles son accesos rápidos para cambiar el estado IoT sin entrar en la sección Programador.

En la parte derecha aparece la tarjeta Tienda - Control con los botones Abrir y Cerrar. También aparece el enlace Configurar, que abre el modal de configuración de apertura/cierre. Además se muestran tarjetas de resumen: Funcionando, Siguiente fin y Caja.

Resumen de tarjetas

Tarjeta	Qué muestra
Funcionando	Máquinas en ciclo
Siguiente fin	Próximo temporizador
Caja	Caja del día
Servidor	API, BD, MQTT, IoT

Más abajo aparece una lista resumida de máquinas. En Inicio no se muestran todos los botones de control individual; se muestran acciones rápidas como Ampliar si procede y Refrigerar. Para manejar una máquina con más detalle se debe entrar en Máquinas.

13. Inicio: abrir y cerrar tienda

Los botones Abrir y Cerrar de Inicio ejecutan acciones globales de tienda. No son lo mismo que encender una máquina concreta. Sirven para accionar elementos seleccionados como puerta, luces y, si se configura, máquinas al abrir o cerrar.

Para abrir la tienda, pulsa Abrir. El sistema consulta la configuración de tienda y envía los comandos correspondientes. Para cerrar, pulsa Cerrar. Si hay máquinas configuradas para apagarse con el cierre, se enviarán también comandos de apagado.

El enlace Configurar permite decidir qué elementos se usan en apertura y cierre. En el modal se diferencian Cierre automático y Apertura automática, cada uno con su hora y checkboxes de Puerta y Luces. También hay bloques para Máquinas al abrir y Máquinas al cerrar.

Pasos para configurar tienda

- 1. Entra en Inicio.
- 2. Pulsa Configurar dentro de Tienda - Control.
- 3. Revisa Hora cerrar y Hora apertura.
- 4. Marca Puerta y/o Luces según lo que quieras automatizar.
- 5. Selecciona máquinas al abrir o al cerrar si quieres incluirlas.
- 6. Pulsa Guardar.

Esta configuración afecta al comportamiento de los botones Abrir y Cerrar y al programador general de tienda. No debe confundirse con los programadores individuales de la sección Programador.

14. Inicio: programador general

El programador general de tienda está ligado a la configuración de Inicio. Sirve para automatizar una escena completa de apertura o cierre. Es decir, no es un programador aislado para un solo dispositivo, sino una acción de tienda que puede incluir varios elementos.

Cuando llega la hora de apertura, el backend revisa la configuración y ejecuta las acciones marcadas. Lo mismo ocurre con el cierre. La resolución del scheduler es aproximada, porque el backend revisa periódicamente la hora; no se debe esperar una ejecución al milisegundo.

Si se cambia manualmente una luz o puerta justo al mismo tiempo que el programador actúa, prevalece la última acción que haya llegado al sistema. Esto es normal en sistemas de control: la última orden recibida actualiza el estado.

Diferencia con Programador

Zona	Función
Inicio	Escena tienda
Programador	Dispositivo IoT

En la práctica, Inicio se usa para abrir/cerrar la tienda. Programador se usa para horarios individuales de puerta y luces. Pueden coexistir, pero no se debe esperar que cambiar uno borre automáticamente el otro.

15. Máquinas: lectura de tarjetas

La pantalla Máquinas muestra cada lavadora y secadora como una tarjeta. Cada tarjeta incluye el código visible, el tipo de máquina, los estados, el temporizador y el crédito disponible. Las máquinas de simulación son L1, L2, L3, S1 y S2.

En cada tarjeta se muestran varias píldoras. La primera representa el estado de la máquina. La segunda representa la refrigeración o ventilación automática. La tercera muestra la puerta de la máquina. En lavadoras la puerta puede no tener el mismo comportamiento que en secadoras, porque el flujo de puerta se usa sobre todo para simular pausa en secadoras.

A la derecha se muestra el temporizador. Si no hay ciclo en marcha, aparece un guion o 00:00 según el estado. También aparece el crédito, por ejemplo 0,00 euros.

Botones habituales

Botón	Uso
Encender	Dar corriente
Apagar	Detener
Crédito	Abono web
Ampliar	Más tiempo
Refrigerar	Ventilador auto

No todos los botones aparecen siempre. El panel habilita o deshabilita botones según el estado de la máquina. Por ejemplo, Ampliar solo tiene sentido en una secadora con ciclo en marcha.

16. Estados visibles de las máquinas

Es importante usar los nombres que aparecen en la web. El código interno puede usar otros nombres, pero el usuario ve los estados traducidos. En esta guía se usan los nombres visibles para evitar confusiones.

Estado visible	Significado
APAGADO	Sin relé activo
ENCENDIDA	Preparada
CICLO	Funcionando
FUERA	No operativa

APAGADO significa que la máquina está disponible en el sistema, pero no tiene la corriente de funcionamiento activada para iniciar un ciclo. El botón Encender se usa para pasarla a estado operativo.

ENCENDIDA significa que la máquina está lista para recibir crédito o confirmar inicio. En algunos puntos técnicos internos este estado puede venir de una pausa o espera, pero en la interfaz se presenta como ENCENDIDA.

CICLO significa que la máquina está ejecutando un lavado o secado. En ese estado el temporizador baja y se puede ver el tiempo restante. En secadoras puede aparecer Ampliar para añadir tiempo.

La puerta se muestra aparte como PUERTA CERRADA, PUERTA ABIERTA o PUERTA APERTURA_PENDIENTE. No se debe confundir la puerta de la máquina con la puerta general de la tienda.

Regla visual: en la guía no se usa STOP como estado de usuario. Si aparece en logs o código, equivale a APAGADO en la interfaz.

17. Flujo de lavadora con monedero/simulador

Este flujo simula el uso normal de un cliente que paga físicamente con monedas. Para verlo bien, abre dos pestañas: una con Máquinas en el panel admin y otra con el Simulador IoT.

Paso a paso

- 1. En el panel admin, entra en Máquinas y localiza L1.
- 2. Si L1 aparece APAGADO, pulsa Encender y confirma la acción.
- 3. Ve al simulador y localiza L1.
- 4. En el campo Importe introduce 4.0 o el precio configurado.
- 5. Pulsa Insertar en el simulador.
- 6. Pulsa START en el simulador.
- 7. Vuelve al panel admin y comprueba que L1 pasa a CICLO.
- 8. Revisa que el temporizador empieza a descontar.

Cuando se usa el simulador como monedero, el ingreso se considera dinero real. En caja debe verse Importe igual al precio del ciclo, Abonado a cero y Total igual al importe.

Ejemplo: si el ciclo cuesta 4 euros, en informes debe aparecer Importe 4, Abonado 0 y Total 4. Esa es la forma correcta de representar un ciclo pagado por cliente.

18. Flujo de lavadora con crédito web

Este flujo representa una bonificación o abono realizado desde el panel admin. No debe aparecer como ingreso real de caja. Sirve para que el dueño o administrador pueda iniciar un ciclo sin que haya entrada física de dinero.

Paso a paso

- 1. En Máquinas, localiza una lavadora ENCENDIDA.
- 2. Pulsa Crédito si el botón aparece disponible.
- 3. Confirma el crédito inicial cuando aparezca el diálogo.
- 4. Comprueba que el simulador recibe el saldo.
- 5. Pulsa START en el simulador si el flujo lo requiere.
- 6. Verifica que la máquina pasa a CICLO.
- 7. En Caja e Informes, revisa Importe, Abonado y Total.

La regla económica es: Importe muestra el precio del servicio; Abonado muestra la parte cubierta desde la web; Total muestra el ingreso real. Por tanto, un lavado de 4 euros abonado desde la web debe verse como Importe 4, Abonado 4 y Total 0.

No deben aparecer importes negativos para representar abonos. El abono se resta en el cálculo del total, pero se muestra como una columna positiva para que el informe sea claro.

19. Flujo de secadora

Las secadoras funcionan de forma parecida a las lavadoras, pero tienen dos comportamientos adicionales importantes: la ampliación de tiempo y la simulación de puerta. En la demo las secadoras son S1 y S2.

Para iniciar una secadora con pago normal, enciende la máquina si está APAGADA, introduce crédito desde el simulador y pulsa START. La secadora pasará a CICLO. Si la refrigeración automática está activada, el ventilador puede pasar a estado VENTILANDO durante el ciclo.

En el panel admin se puede ver el temporizador y el estado de la puerta de la máquina. En las secadoras se debe prestar atención a PUERTA CERRADA, PUERTA ABIERTA o PUERTA APERTURA_PENDIENTE, porque esos cambios afectan al ciclo.

Comprobaciones recomendadas

- S1 y S2 deben aceptar ampliación cuando están en CICLO.
- El botón Ampliar no debe aparecer en lavadoras.
- La puerta de secadora debe pausar o reanudar el comportamiento de forma coherente.
- La caja debe registrar el importe y abonado según el origen del crédito.

20. Ampliación de tiempo

La ampliación de tiempo permite añadir minutos a una secadora que ya está en CICLO. En la configuración de demo, cada incremento se calcula a partir de la tarifa vigente. La pantalla Ajustes permite modificar Precio ampliación y Minutos ampliación para futuras acciones.

En la demo final, la ampliación está pensada para secadoras. En el panel admin aparece el botón Ampliar cuando la secadora está en CICLO. Al pulsarlo se solicita confirmación. Después el backend calcula los minutos extra, registra el movimiento y envía el comando al simulador.

Paso a paso

- 1. Inicia S1 o S2 hasta que aparezca en CICLO.
- 2. Comprueba que aparece el botón Ampliar.
- 3. Pulsa Ampliar.
- 4. Confirma la ampliación.
- 5. Observa que el temporizador aumenta.
- 6. Revisa Informes para confirmar los minutos extra.

En caja e informes, una ampliación pagada por el cliente suma al importe y al total. Una ampliación abonada desde web se refleja como abonada y no aumenta el ingreso real.

El sistema no debe duplicar los minutos. Si se amplía 15 minutos, el temporizador y la base de datos deben reflejar 15 minutos, no 30.

21. Puerta de secadora y pausas

La puerta de secadora permite simular una interrupción durante el ciclo. En el simulador existe el botón Puerta para cada máquina. En lavadoras puede no tener efecto operativo, pero en secadoras sí sirve para probar pausa y reanudación.

Cuando se abre la puerta durante el ciclo, la secadora puede entrar en un estado de pausa o apertura pendiente. El objetivo es que el tiempo restante no siga bajando como si el ciclo continuara. Cuando se cierra la puerta y se confirma el inicio, el ciclo debe continuar desde el tiempo restante congelado.

En el panel admin se ve una píldora separada con PUERTA CERRADA, PUERTA ABIERTA o PUERTA APERTURA_PENDIENTE. Esto no es la puerta general de la tienda, sino la puerta de la secadora.

Prueba básica

- 1. Inicia una secadora hasta CICLO.
- 2. En el simulador pulsa Puerta.
- 3. Comprueba que aparece evento de puerta.
- 4. Observa que el temporizador se congela o se comporta como pausa.
- 5. Pulsa Puerta de nuevo para cerrar.
- 6. Pulsa START si el flujo lo requiere para reanudar.

Esta prueba es importante porque demuestra que el sistema no calcula todo a ciegas por reloj, sino que respeta eventos recibidos desde el dispositivo.

22. Refrigerar y ventilación

Cada máquina puede mostrar una segunda píldora relacionada con refrigeración o ventilación. En la interfaz aparece como VENTILANDO cuando está activo y NOAIR cuando no lo está. Además, en la pantalla Máquinas aparece el botón Refrigerar.

El botón Refrigerar activa o desactiva el modo de ventilador automático para una máquina. Si se activa mientras la máquina está en CICLO, el sistema envía una orden de ventilador al dispositivo. Si se desactiva, envía una orden para apagar el ventilador.

Al finalizar un ciclo, el sistema puede diferir el apagado del ventilador unos segundos. Esto simula una refrigeración posterior al ciclo. Es útil para pruebas porque permite ver que el backend gestiona estados temporales y no solo botones manuales.

Uso recomendado

- Activa Refrigerar antes o durante un ciclo.
- Observa que la píldora cambia a VENTILANDO si corresponde.
- Detén o finaliza el ciclo y comprueba el cambio posterior.
- Desactiva Refrigerar si no quieres ventilación automática.

23. Simulador IoT: vista general

El simulador IoT se abre en <http://127.0.0.1:8083>. Su finalidad es actuar como si fueran dispositivos físicos reales. No es una segunda web admin; es una herramienta de prueba para ver cómo reaccionan las máquinas y los interruptores cuando el backend envía comandos.

La pantalla se divide en dos zonas. A la izquierda está el Panel de máquinas con tarjetas para L1, L2, L3, S1 y S2, además de la tarjeta IOT para interruptores. A la derecha aparece la cabecera con MQTT y Redis, la última lectura y la lista de Eventos.

Si MQTT está OFF, el simulador no está conectado al broker y no podrá recibir ni publicar correctamente. En ese caso se debe revisar el estado de Docker y del servicio mqtt.

Elementos visibles

Elemento	Significado
MQTT	Broker IoT
Redis	Caché
Última lectura	Último estado
Eventos	Historial visual
Limpiar	Vaciar eventos

El botón Limpiar no borra la base de datos. Solo limpia la lista visual de eventos del simulador.

24. Simulador IoT: controles de máquina

Cada tarjeta de máquina del simulador muestra código, tipo, Estado, Temporizador, Refrigerar, Saldo sin aplicar y Puerta máquina. Debajo hay un campo Importe y tres botones: Insertar, START y Puerta.

El campo Importe define cuántos euros se van a introducir al pulsar Insertar. Si quieres simular que el cliente mete cuatro euros, escribe 4.0 y pulsa Insertar. El saldo se suma en el simulador y se comunica al backend.

El botón START confirma el inicio del ciclo. Si no hay saldo suficiente, el simulador mostrará error. Si hay saldo suficiente, se inicia el ciclo y el estado cambia a CICLO. El temporizador empieza a descontar.

El botón Puerta se usa sobre todo para secadoras. En lavadoras puede no aplicarse como flujo completo, porque la simulación de apertura está pensada para el caso de secado.

Secuencia típica

- 1. Verifica que MQTT está ON.
- 2. Selecciona la máquina.
- 3. Introduce el importe.
- 4. Pulsa Insertar.
- 5. Pulsa START.
- 6. Observa Eventos y temporizador.

Si el panel admin está abierto a la vez, debería reflejar los cambios en pocos segundos.

25. Simulador IoT: puerta y luces

Además de las máquinas, el simulador tiene una tarjeta IOT con Puerta tienda y Luces tienda. Esta tarjeta representa interruptores generales de la tienda, no puertas de secadora.

El botón Puerta alterna el estado de la puerta de tienda. El botón Luces alterna el estado de las luces. Estos cambios deben verse también en el panel Inicio, donde aparecen los botones rápidos y las píldoras ON/OFF.

Esta parte sirve para probar domótica básica: abrir tienda, cerrar tienda, encender luces y apagar luces. También permite validar los programadores que se configuran desde la web admin.

Prueba recomendada

- 1. Abre Inicio en el panel admin.
- 2. Abre el simulador en otra pestaña.
- 3. Pulsa Puerta en el simulador.
- 4. Comprueba que Inicio actualiza Puerta a ON u OFF.
- 5. Repite con Luces.

Si Inicio no cambia pero el simulador sí, puede haber retraso de polling, problema de API o fallo de MQTT. Espera unos segundos y revisa los logs.

26. Cámara

La sección Cámara muestra la vista en directo de una cámara principal y, si está configurada, una cámara adicional. En la parte superior aparecen tres botones: Mobotix, Administrar y Eventos. Estos botones abren interfaces de la cámara mediante el proxy del backend.

En la vista en directo aparecen paneles Principal y Adicional. Cada panel tiene botones Desprender, Centrar, Zoom +, Zoom -, selector de modo de visualización y Aplicar modo. Los modos visibles son Full Image, Surround y Panorama.

Desprender abre la cámara en una ventana independiente. Esto es útil si se quiere dejar la cámara en una pantalla mientras se trabaja en Máquinas o Caja. Centrar envía una orden de centrado. Zoom + y Zoom - modifican el zoom. Aplicar modo cambia el modo de visualización seleccionado.

Cuando la cámara no carga

- Revisar Ajustes: CAMERA_BASE_URL.
- Revisar Ajustes: CAMERA_USER.
- Revisar Ajustes: CAMERA_PASS.
- Comprobar que la cámara está en red.
- Comprobar que la lavandería activa es correcta.

En la demo sin cámara real puede aparecer un mensaje de cámara no disponible. Eso no impide probar máquinas, caja, informes ni simulador.

27. Caja

La sección Caja resume los movimientos económicos. Tiene pestañas Diaria, Semanal, Mensual, Anual y Acumulada. Cada pestaña cambia los filtros disponibles para consultar un periodo concreto.

La tabla de caja muestra Máquina, Tipo, Movimientos, Importe, Abonado y Total. Importe representa el precio bruto de los ciclos o acciones. Abonado representa la parte cubierta desde web o bonificación. Total representa el ingreso neto real.

Regla contable

Campo	Significado
Importe	Precio bruto
Abonado	Crédito web
Total	Ingreso real

Ejemplo de monedero: lavado de 4 euros, Abonado 0, Total 4. Ejemplo de web admin: lavado de 4 euros, Abonado 4, Total 0. Ejemplo mixto: lavado de 4 euros, Abonado 1, Total 3.

La parte superior muestra Resumen Diario o el resumen del periodo seleccionado, con máquina destacada, número de movimientos y total. Los filtros permiten buscar por máquina, tipo, rango de movimientos e importe máximo.

Uso paso a paso

- 1. Entra en Caja.
- 2. Elige la pestaña de periodo.
- 3. Selecciona fecha, semana, mes, año o rango.
- 4. Pulsa Ver.
- 5. Usa Buscar o filtros si quieres acotar resultados.
- 6. Pulsa Limpiar para quitar filtros.

28. Informes de ciclos

La sección Informes permite consultar datos con más detalle que Caja. La primera pestaña es Ciclos. Sirve para revisar cada ciclo individual: ID, Máquina, Inicio, Fin, Estado, Duración, Importe, Abonado y Total.

Los filtros permiten seleccionar Desde, Hasta, Máquina (ID) y Estado. Los estados disponibles en el filtro son INICIADO, FINALIZADO, CANCELADO e INCIDENCIA. Estos estados son de ciclo, no exactamente las mismas etiquetas visuales de las tarjetas de máquinas.

Cuando se pulsa Ver, la tabla se actualiza. Si hay muchos ciclos, se usan los botones de paginación con flechas para avanzar o retroceder.

Qué revisar

- Que un ciclo iniciado aparece como INICIADO mientras está activo.
- Que al terminar pasa a FINALIZADO.
- Que Importe, Abonado y Total coinciden con el origen del pago.
- Que la Duración incluye minutos extra cuando hubo ampliación.

Esta pestaña es útil para justificar ante el profesorado que el sistema no solo mueve botones, sino que guarda historial operativo y económico de cada ciclo.

29. Informes de evolución

La pestaña Evolución permite comparar periodos. Tiene subpestañas Semanal, Mensual y Anual. La interfaz muestra Actual, Anterior, variación de total y variación de ciclos. También aparece una tabla por máquina y un gráfico de evolución.

Para usarla, selecciona el tipo de comparación. En Semanal se introduce un día de referencia; el sistema calcula la semana correspondiente. En Mensual se elige un mes. En Anual se introduce el año. Después se pulsa Comparar.

La tabla muestra Máquina, Total actual, Total anterior, variación de total, Ciclos actual, Ciclos anterior y variación de ciclos. Esto permite saber si una máquina está generando más o menos actividad que en el periodo anterior.

Interpretación básica

- Delta positivo: mejora respecto al periodo anterior.
- Delta negativo: baja respecto al periodo anterior.
- Ciclos altos y total bajo: revisar abonos o precios.
- Total alto y pocos ciclos: revisar ampliaciones o importes.

Los datos iniciales de la demo incluyen histórico suficiente para que las tablas e informes tengan contenido aunque todavía no se hayan hecho pruebas nuevas.

30. Estadísticas por tramos

La pestaña Estadísticas permite ver la actividad agrupada por tramos. Puede trabajarse en vista Diaria, Mensual o Anual. Esta parte está pensada para analizar patrones, por ejemplo qué horas tienen más uso o qué meses tienen más ciclos.

Al seleccionar Diaria se elige un día. En Mensual se elige un mes. En Anual se introduce un año. Después se pulsa Ver tramos. La tabla se genera dinámicamente con columnas por máquinas y totales.

La vista también incluye un gráfico de tramos. Para un usuario sin conocimientos técnicos, lo importante es comprobar si hay movimiento y si los totales de la tabla tienen sentido con los ciclos realizados.

Casos útiles

- Ver qué máquina se usa más en un día.
- Comparar actividad de lavadoras y secadoras.
- Detectar días con cero actividad.
- Comprobar que los datos históricos cargan tras reset.

31. Usuarios

La sección Usuarios permite administrar las cuentas del panel. Muestra una tabla con Nombre, Email, Rol, Estado, Último acceso y Acciones. También incluye un buscador por nombre, email o rol.

Para crear un usuario se pulsa Nuevo usuario. Se abre un formulario con Nombre, Apellidos, Email, Rol y Nueva contraseña. Los roles disponibles en el formulario son OPERADOR y ADMIN. Si no se introduce contraseña en determinadas operaciones, el sistema puede generar o mantener la correspondiente según el caso.

Acciones disponibles

Acción	Uso
Editar	Cambiar datos
Tiendas	Asignar acceso
Desactivar	Bloquear usuario
Activar	Reactivar usuario
Borrar	Eliminar cuenta

La acción Tiendas abre un prompt donde se introducen IDs de lavanderías separados por coma. La propia ventana muestra las tiendas disponibles y marca con [x] las que el usuario ya tiene asignadas. Esta función está pensada para administración y conviene usarla con cuidado.

El sistema impide algunas acciones sobre el propio usuario conectado para evitar bloquearse accidentalmente.

32. Editor Web

El Editor Web permite modificar contenidos visibles en la web pública sin tocar código. Incluye una Vista previa web y varios paneles desplegables: Navegación y marca, Página Inicio, Página About, Página Contacto, FAQs y Footer.

En la Vista previa web se puede elegir Inicio, About, Contacto o FAQs. El botón Recargar vista vuelve a cargar el iframe de vista previa. Al cambiar campos del formulario, la vista puede actualizarse para comprobar cómo quedará el contenido.

El panel Navegación y marca permite cambiar textos como Marca, Nav Inicio, Nav About, Nav Contacto y Nav FAQs. Los paneles de páginas permiten editar títulos, subtítulos, párrafos, teléfono, email, dirección, mapa, horarios y preguntas frecuentes.

Uso paso a paso

- 1. Entra en Editor Web.
- 2. Selecciona una página en Vista previa.
- 3. Abre el panel correspondiente.
- 4. Modifica los campos necesarios.
- 5. Revisa la vista previa.
- 6. Pulsa Guardar cambios web.

Al guardar, la web pública se actualiza con los nuevos valores. Es recomendable revisar después la página pública real en otra pestaña para confirmar que todo se ve correctamente.

33. Ajustes técnicos

La sección Ajustes reúne parámetros técnicos de la lavandería activa. Debe ser usada solo por administradores. Incluye paneles de Cámara principal, Cámara adicional, MQTT, Redis y Tarifas y tiempos.

En Cámara principal se configuran CAMERA_BASE_URL, CAMERA_USER y CAMERA_PASS. En Cámara adicional se configuran los equivalentes CAMERA2. En MQTT se configuran MQTT_URL, MQTT_USER y MQTT_PASS. En Redis se configuran REDIS_ENABLED, REDIS_HOST, REDIS_PORT, REDIS_PASSWORD, REDIS_DB, REDIS_TIMEOUT_MS y REDIS_KEY_PREFIX.

Las contraseñas tienen la nota "dejar vacío para mantener". Eso significa que si no quieres cambiar una contraseña, debes dejar ese campo vacío. No escribas una contraseña cualquiera solo para guardar el formulario.

Tarifas y tiempos

Campo	Uso
Precio ciclo	Inicio
Tiempo ciclo	Duración
Precio ampliación	Extra
Minutos ampliación	Extra

Las tarifas se aplican desde el momento en que se guardan. Los ciclos ya iniciados pueden conservar la tarifa que tenían aplicada. Para pruebas docentes, se recomienda no cambiar tarifas en mitad de una prueba salvo que precisamente se quiera validar ese comportamiento.

34. Logs

La sección Logs permite revisar acciones registradas. Muestra Fecha, Acción, Usuario, Máquina, Detalle e IP. Es una pantalla muy útil para demostrar trazabilidad: cada acción relevante debe quedar registrada.

En la parte superior hay dos campos de filtro. El primero permite buscar por Acción, Detalle, Usuario o Máquina. El segundo permite filtrar por acción concreta, por ejemplo MAQUINA_INICIAR, IOT_SCHEDULE_ON, MAQUINA_DETENER o MAQUINA_AMPLIAR. Después se pulsa Cargar.

Qué mirar durante una prueba

- Después de encender una máquina, buscar MAQUINA_INICIAR.
- Después de apagar, buscar MAQUINA_DETENER.
- Después de ampliar, buscar MAQUINA_AMPLIAR.
- Después de guardar horarios IoT, buscar acciones IOT.

Si una acción no aparece en Logs, puede deberse a que no llegó al backend, a que el usuario no tenía permisos o a que se está mirando otra lavandería.

35. Adminer y base de datos

Adminer es una herramienta de administración de base de datos. No es necesaria para usar la aplicación, pero puede ser útil para profesores y testers técnicos que quieran revisar los datos directamente.

Campo	Valor demo
Server	mariadb
User	root
Password	demo
Database	kwl_lavanderia

Se accede desde <http://127.0.0.1:8082>. Al entrar, se pueden revisar tablas como usuario, lavanderia, maquina, ciclo, movimiento_maquina, log_maquina, auditoria y configuracion.

Para usuarios sin conocimientos técnicos no se recomienda modificar nada desde Adminer. Cambiar datos directamente puede dejar incoherente la demo. Para pruebas normales se debe usar la web admin.

Tablas útiles para comprobar

- maquina: estado actual de lavadoras y secadoras.
- ciclo: historial de ciclos.
- movimiento_maquina: caja e importes.
- log_maquina: eventos de máquina.
- auditoria: acciones de usuario y sistema.

36. Reset y reinicio de la demo

Durante las pruebas es normal querer volver al estado inicial. Hay dos tipos de reinicio: reinicio sin borrar datos y reset completo con borrado de base de datos.

El reinicio sin borrar datos se hace con `docker compose down` y `docker compose up -d`. Mantiene los volúmenes, por lo que los ciclos y cambios realizados siguen ahí. Es útil si solo quieres reiniciar servicios.

El reset completo usa `docker compose down -v`. Esto elimina los volúmenes y vuelve a ejecutar el seed al levantar de nuevo. Se pierden usuarios creados, cambios de tarifas, movimientos nuevos y configuraciones realizadas durante la prueba.

```
cd deploy/demo
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Después de un reset completo, vuelve a entrar con `admin@gmail.com/admin` o `profes.simulador@gmail.com/profes`. La tienda SIM-01 recupera sus máquinas y datos iniciales.

No hagas reset completo si quieres conservar evidencias de una prueba. Primero exporta capturas o registra resultados.

37. Pruebas guiadas completas

Este apartado propone una batería de pruebas para validar el sistema de principio a fin. No es obligatorio hacerlas todas, pero sí son útiles para revisar una entrega docente.

Prueba 1: acceso

- Abrir Frontend.
- Pulsar ENTRAR.
- Iniciar sesión con `profes.simulador@gmail.com`.
- Verificar acceso al panel.

Prueba 2: tienda

- Entrar en Inicio.
- Pulsar Abrir.
- Comprobar Puerta y Luces en ON.
- Pulsar Cerrar.
- Comprobar cambios.

Prueba 3: lavadora

- Abrir Máquinas y Simulador.
- Encender L1 si está APAGADO.
- Insertar 4 euros en simulador.
- Pulsar START.
- Confirmar estado CICLO.

Prueba 4: secadora

- Iniciar S1.
- Abrir puerta desde simulador.
- Comprobar puerta y temporizador.
- Cerrar puerta y reanudar.
- Ampliar tiempo si procede.

Prueba 5: contabilidad

- Revisar Caja tras un ciclo de monedero.

- Revisar Caja tras un crédito web.
- Comparar Importe, Abonado y Total.

Prueba 6: trazabilidad

- Abrir Logs.
- Buscar acciones recientes.
- Comprobar usuario, máquina e IP.

38. Solución de problemas

Si algo no funciona, lo primero es identificar qué capa falla. La mayoría de incidencias se resuelven comprobando servicios, URL, login y lavandería activa.

La web no abre

- Revisar que Docker Desktop esté iniciado.
- Ejecutar docker compose ps.
- Comprobar que frontend está publicado en 8081.

No puedo iniciar sesión

- Comprobar backend health.
- Usar credenciales demo correctas.
- Revisar que la base de datos terminó de arrancar.

MQTT aparece OFF

- Revisar contenedor mqtt.
- Revisar MQTT_URL en Ajustes o .env.
- Reiniciar simulador o docker compose.

Las máquinas no cambian

- Confirmar lavandería SIM-01.
- Abrir simulador y comprobar MQTT ON.
- Esperar unos segundos de polling.
- Revisar Logs y Eventos.

La cámara no se ve

- Configurar URL y credenciales.
- Comprobar red de cámara.
- Probar sin cámara si es demo local.

39. Buenas prácticas

Para una evaluación ordenada, conviene seguir siempre el mismo procedimiento. Primero se arranca la demo, después se verifica health, luego se abre frontend y simulador, y finalmente se ejecutan pruebas.

- Usar SIM-01 para pruebas con simulador.
- No mezclar pruebas de distintas tiendas sin fijarse en el selector.
- No modificar Ajustes si no se necesita.
- Guardar capturas reales durante la evaluación si se van a entregar evidencias.
- No usar Adminer para modificar datos salvo prueba técnica concreta.
- Hacer reset completo solo cuando se quiera volver al estado inicial.
- Cerrar sesión al terminar.

En una prueba docente es preferible hacer pocos flujos pero bien documentados: acceso, abrir tienda, iniciar lavadora, iniciar secadora, ampliar tiempo, revisar caja e informes, y revisar logs.

Si se va a enseñar el proyecto en directo, abre previamente las pestañas necesarias y comprueba que MQTT está ON. Así evitas perder tiempo durante la demostración.

40. Glosario final

Término	Significado
APAGADO	Máquina sin relé activo
ENCENDIDA	Máquina preparada
CICLO	Máquina funcionando
PUERTA CERRADA	Puerta máquina cerrada
PUERTA ABIERTA	Puerta máquina abierta
NOAIR	Sin ventilación
VENTILANDO	Ventilador activo
Importe	Precio bruto
Abonado	Crédito web
Total	Ingreso neto
MQTT	Mensajería IoT
Redis	Caché de estado
Adminer	Gestor BD
SIM-01	Tienda simulada

Con estos conceptos se puede usar el sistema completo sin entrar en código. El objetivo del panel es que la operación diaria sea visual y sencilla, mientras que el backend conserva la lógica de negocio, la trazabilidad y la comunicación con los dispositivos.

La evaluación principal debe fijarse en que las acciones tienen una respuesta visible, que los importes se calculan correctamente y que los logs permiten reconstruir lo ocurrido.

41. Checklist final de evaluación

Antes de dar por terminada una prueba, se puede revisar esta lista. Sirve como resumen operativo para profesores y testers.

- La demo arranca sin errores visibles.
- El health del backend responde.
- El frontend abre en 8081.
- El simulador abre en 8083.
- MQTT aparece ON en el simulador.
- Se puede iniciar sesión con credenciales demo.
- La lavandería activa es SIM-01 para pruebas con simulador.
- La puerta y las luces cambian desde Inicio y desde Simulador.
- Una lavadora puede pasar de APAGADO a ENCENDIDA y después a CICLO.
- Una secadora permite ampliación si está en CICLO.
- La puerta de secadora se refleja de forma independiente.
- Caja muestra Importe, Abonado y Total.
- Informes muestra ciclos y datos históricos.
- Usuarios permite crear y editar si el rol es ADMIN.
- Editor Web guarda cambios en contenido público.
- Ajustes permite revisar cámara, MQTT, Redis y tarifas.
- Logs registra acciones importantes.

Si todos los puntos anteriores funcionan, el sistema cumple el recorrido básico de operación y evaluación del proyecto.

42. Referencias

KWL Aqua. (2026). Documentación funcional y técnica del sistema KWL Aqua. Documentación interna del proyecto.

KWL Aqua. (2026). Instrucciones de despliegue local del sistema KWL Aqua. Documentación interna del proyecto.

KWL Aqua. (2026). Modelo físico, lógico y conceptual de base de datos del sistema KWL Aqua. Documentación interna del proyecto.

KWL Aqua. (2026). Manual de simulación MQTT del sistema KWL Aqua. Documentación interna del proyecto.